양식

2024년 한이음 ICT멘토링

개 발 보 고 서

2024. 09. 02.

프로젝트명	Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템

IITP 정보통신기획평가원

요 약 본

필히 1장으로 작성, 글꼴 맑은고딕, 사이즈 10, 글자색 검정, 줄간격 160, 판넬/책자 등 활용 예정

프로젝트 정보	
프로젝트명	Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템
주제 영역	□ 생활 □ 업무 ■ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI □ 방송·콘텐츠 □ 블록체인·융합 □ 디바이스 □ 차세대보안 ■ 미래통신·전파
성과 목표	■ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 ■ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 ■ 실용화 ■ 공모전(ICT 한이음 공모전) □ 기타( )
프로젝트 소개	교통사고가 자주 발생하는 교차로에서 단안 카메라를 통해 차량과 보행자의 위치/속도를 추정하여 위험 상황을 판단하고, 위험도에 따라 차량을 제어하고 보행자에게 알림을 주는 인프라 및 차량 소프트웨어 개발
개발 배경 및 필요성	- 완전 자율 주행 기술의 부족 - 교통사고 예방과 인명 및 재산 피해 최소화 - 카메라를 통한 단순 방범용, 교통정보 수집이 아닌 교통관제 시스템 구축 - 자율 협력 주행 기술 보완
프로젝트 특·장점	- 방범용, 교통정보 수집의 CCTV가 아닌 교통관제용 CCTV를 만들어 교차로 환경 속 객체의 위치와 속도를 추정하고 위험 상황을 파악하여 사고를 예방 - 단일 특정 객체의 추적 및 행동 예측이 아닌 다중 객체의 추적 및 행동 예측을 통해 사고를 예방 - V2X 통신을 활용한 정보 교환뿐만 아니라 차량 제어를 통한 사고 예방
주요 기능	- 차선 인식 주행이 가능한 자율 주행 자동차 구현 - 단안 카메라 활용 객체 추적 및 객체 정보를 통한 객체 위치, 속도 추정 - 추정한 객체의 위치, 속도를 활용한 예측을 통해 위험 상황 판단 가능 - V2X 통신 환경을 통한 정보 교환 및 제어 가능 - DB를 활용한 영상과 객체 정보 읽기 및 쓰기 가능
기대효과 및 활용 분야	- 교차로 교통사고를 예방하여 사고 발생률을 감소 - 자율 협력 주행 기술을 보완하여 완전 자율 주행이 가능한 환경을 구축 - 교통 상황 정보 DB를 구축

본 문

본문 제목은 임의로 수정하거나 삭제할 수 없음

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 기획 의도

- 교통사고가 자주 발생하는 교차로에서 카메라를 통해 차량과 보행자의 위치/속도를 추정하여 위험 상황을 판단하고, 위험도에 따라 차량을 제어하고 보행자에게 알림을 주는 인프라 및 차량 소프트웨어 개발
- 교통사고 예방을 통해 사고 발생률을 감소시키고, 인명 및 재산 피해를 최소화한다.
- 레이더, 라이다와 같은 다른 별도의 추가적인 센서 없이 카메라만을 통해 교통관제 시스템을 구축한다.
- 자율 협력 주행 기술을 보완하여, 완전 자율 주행이 가능할 수 있도록 한다.

2) 프로젝트 내용

- 축소 환경을 구축하여 가상의 시뮬레이션 환경이 아닌 실제 시뮬레이션 환경을 생성하여 실험하며 프로젝트를 진행
- 교차로에서 교차하는 도로가 보일 수 있도록 카메라를 설치하고, 이를 통해 도로 위 객체의 위치와 속도를 추정하여 위험 상황을 판단하고, 위험도에 따라 차량을 제어하고 보행자에게 알림을 줌
- 실시간 통신을 통해 차량과 경보기를 제어하여 교차로 내 객체들의 사각지대를 보완하고, 교차로 내 객체들에 교통정보 제공
- 카메라를 활용하여 차선 인식 주행의 기능을 구현하여 자율 주행 자동차를 만듦

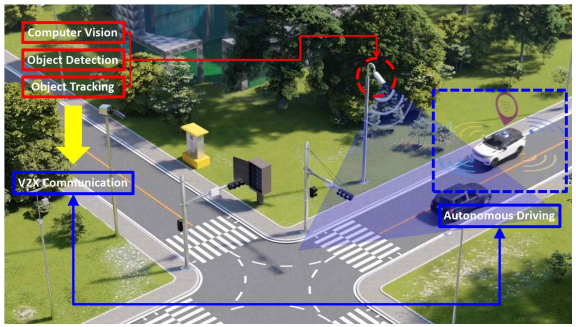


사진 출처: 웨이즈원 유튜브 (https://www.youtube.com/watch?v=5SvhiWbpHio)

2. 개발 배경 및 필요성

1) 완전 자율 주행 기술의 부족

- 완전 자율 주행 5단계 중 현재 2~3단계에 머물러 있고, 완전 자율 주행 5단계에 도달하기 위해선 높은 기술력과 많은 연구 개발 시간이 필요

2) 교통사고 예방과 인명 및 재산 피해 최소화

- 사고 발생을 예측하고 운전자와 보행자에게 알리고, 차량을 제어하여 교차로 내 교통사고 예방
- 사고 발생 시 긴급 상황 센터와 주변 객체들과의 정보 공유를 통한 2차 사고 방지

3) 교통관제 시스템 구축 및 자율 협력 주행 기술 보완

- 카메라를 통해 단순 방범용, 교통정보 파악이 아닌 관제 시스템을 구축하여 자율 협력 주행 기술을 구현

3. 프로젝트 특·장점

1) 관련 연구 1(엣지카메라기반 실시간 도로 위험 검지 및 정보 제공 시스템)

- 해당 연구에서는 방범용, 교통정보 CCTV의 목적으로써 설치된 기존 CCTV의 영상을 이용하여 위험 상황을 판단했다. 그렇다 보니 차량의 속도나 위치 등을 이용하여 전체적인 교통 흐름을 파악한다기보다, 객체의 유무에 따라서 통신 후 위험 메시지를 전달하는 시스템이다. “Vision AI를 활용한 교차로 교통사고 방지 시스템”은 축소 환경에서 교통관제만을 위한 단안 카메라를 설치하여 현실적으로 모든 차량의 위치 및 속도를 파악하고 예측하여 위험도를 판단할 수 있다.

2) 관련 연구 2(CCTV 영상에서 단일 및 다중 보행자의 횡단 의도 예측을 위한 데이터셋 및 모델)

- 보행자의 위치 예측은 이루어지지만, 차량이나 다른 객체들과의 상호작용을 이용하여 2차 가치를 창출하진 못했다. 우리의 목적과 동일하게 작은 도로에서 수집된 영상이지만, 대부분 단일로 관점으로 이루어졌기 때문에 이를 특화할 수 있는 방법으로 기능을 확장했다. 보행자의 위치를 예측하고 다른 객체(차량)와 상호작용을 예측하여 위험 상황을 판단할 수 있다.

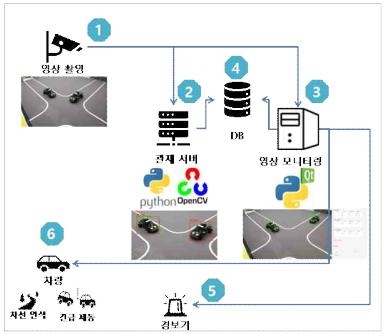
3) 스마트 교차로 시스템 비교(서울시, 화랑로)

- V2X 통신을 이용한 정보 제공 기능의 시스템은 꾸준히 언급되었지만, 차량을 제어하여 직접적으로 도로 환경에 관여할 수 있는 시스템은 그 위험성 때문에 실제 환경에서 실험할 수도 없고 기술의 적용이나 평가가 매우 어려울 것이다. 현재로서는 교통정보 수집에 중점인 스마트 교차로 시스템을 프로젝트 시스템을 활용하여 직접 관제하고 제어한다면 적어도 사람의 부주의로 인한 사고를 예방, 축소할

수 있을 것이다.

II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도



가. S/W 구성도

1) CCTV

① 교차로 환경을 촬영하여 관제 서버에 전송

2) 관제서버

① CCTV에서 받은 영상을 YOLO를 활용하여 객체 추적 실행

② Python, OpenCV를 활용하여 영상 분석을 통해 위험 상황 판단 진행

3) 영상 모니터링

① Python PyQt를 활용하여 모니터링 진행

4) DB

① 추적된 객체 정보와 판단된 위험 상황을 DB에 저장

② 모니터링된 영상을 DB에 저장하거나, 저장된 영상을 DB에서 불러옴

5) 경보기

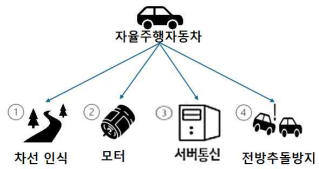
① 위험 상황 정보를 통해 경보기 제어

6) 차량

① 위험 상황 정보를 통해 차량 제어

② 카메라 활용 차선 인식 및 긴급 제동

나. H/W 구성도



1) 자율 주행 자동차

① 카메라를 활용하여 차선을 인식하여 차량을 주행한다.

② 관제 서버와의 통신을 통해 차량을 제어한다.

③ 서버에서 위험 상황을 받으면 긴급 제동을 한다.

2) 이동 객체(돌발 상황)

① 3D 프린팅된 사람 모형을 이용하여 상황 연출



② 객체의 효과적인 이동 연출 및 속도 조절을 위해서 아두이노로 객체를 이동

3) 위험 상황 경보기

① 관제 센터에서 위험 상황을 전달받으면 경보를 울리고, LED를 점등한다.



다. 서비스흐름도

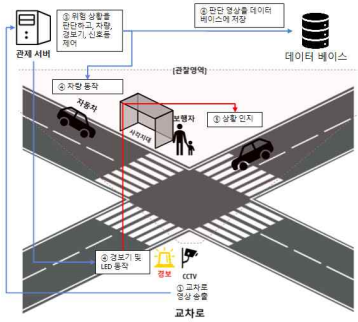
① CCTV에서 교차로 영상을 촬영하여 관제 서버에 영상을 송출.

② 관제 서버에서 추적된 객체 정보를 통해 판단된 위험 정보를 클라이언트에 전송.

③ 전송된 위험 상황에 따라 차량, 경보기를 제어.

⑤ 경보기를 통해 보행자, 차량이 교차로 상황 인지.

⑥ 촬영된 영상과 기록된 정보를 DB에 저장

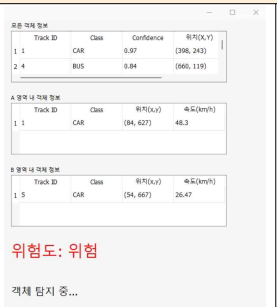
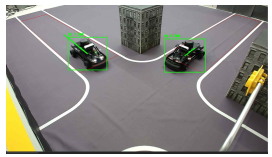


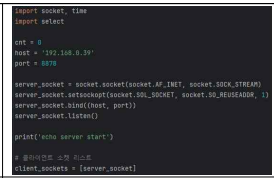
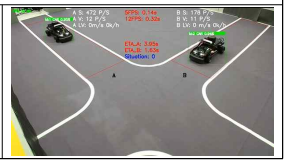
2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

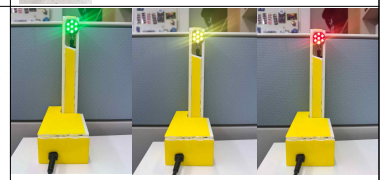
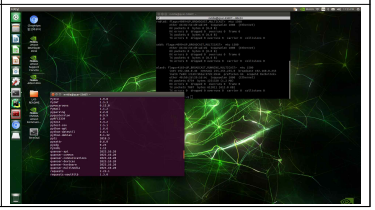
구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	교차로 교통사고 방지 기능	객체(차량, 보행자)를 추적하여 속도, 위치를 예측하고, 위험 상황 인지	100%
	자율 주행 모형 자동차 주행	사고 재현을 위한 차량으로 기본적인 차선 인식 주행 및 긴급 정지 가능	100%
	V2X 통신 기능	차량과 관제 서버를 연동하여 관제 서버에서 위험도에 따라 차량을 제어	100%
	위험 경보 기능	관제 서버에서 전달받은 위험도에 따라 부저, LED를 통해 위험 상황을 경보	100%
	영상, log DB 기능	관제 서버에서 판단한 모니터링 영상과 각종 판단 정보들을 DB에 저장, 검색 (10/15)	30%
	객체 정보 시각화 기능	모니터링 영상에서 객체 판단 정보 시각화를 켜고 끌 수 있음	100%
H/W	차량(Q-Car)	차량 제어 패키지 및 API를 통해서 차량을 원하는대로 제어	100%
	이동 객체(아두이노)	3D프린터로 뽑은 보행자 모형을 움직일 수 있도록 구성(9/30)	50%
	경보기(아두이노)	교차로에 위험 상황을 알려줄 수 있는 경보기 + LED를 제작	100%

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진	
교차로 교통사고 방지 기능	객체(차량, 보행자)를 추적하여 속도, 위치를 예측하여 위험 상황을 인지		
자율 주행 모형 자동차 주행	사고 재현을 위한 차량으로 기본적인 차선 인식 주행 가능		

V2X 통신 기능	차량과 관제 서버를 연동하여 관제 서버에서 위험도에 따라 차량을 제어		
위험 경보 기능	관제 서버에서 전달받은 위험도에 따라 부저, LED를 통해 위험 상황을 경보		192.168.0.53 Connected to server Message from server: 안전 Message from server: 주의 Message from server: 위험
영상, log DB 기능	관제 서버에서 판단한 모니터링 영상과 각종 판단 정보들을 DB에 저장, 검색		
객체 정보 시각화 기능	모니터링 영상에서 객체 판단 정보 시각화를 켜고 끌 수 있음		

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진
이동 객체(아두이노)	3D프린터로 뽑은 보행자 모형을 움직일 수 있도록 구성	
경보기(아두이노)	교차로에 위험 상황을 알려줄 수 있는 경보기 + LED를 아두이노를 통해 제작	
차량(Q-Car)	차량 제어 패키지 및 API를 통해서 차량 제어	

3. 주요 적용 기술

- 시나리오 1

“이면 도로 교차로에서 차량 두 대가 고속, 정속 주행을 하는 상황에서 교차로 교통사고 방지 시스템으로 사고를 미연 방지한다.”

① 차량 2대가 교차로 방향으로 주행을 시작한다.
② 실시간 CCTV로 교차로를 촬영한다.
③ 관제 서버에 CCTV로 촬영한 영상을 전송하여 위험도 판단을 진행한다.
④ 위험도 판단 결과 ‘위험’으로 판단이 됐고, 차량과 경보기에 전달한다.
⑤ 경보기를 울리고 LED를 점등한다.
⑥ 위험에 대한 정보를 받은 정속으로 주행하던 차량은 정지하고, 고속 주행을 하던 차량은 계속 나아간다.

* 적용 알고리즘 및 주요 적용 기술

가. 관제 서버

1) YOLO 활용 객체 인식 및 추적: 차량
2) 위치 측정 알고리즘: BEV 변환 3차원 좌표계 속 객체를 2차원 영상 좌표계 속의 위치로 표현
3) 속도 측정 알고리즘: BEV 변환된 객체의 위치를 활용하여 pixel/frame을 통해 속도를 추정
4) 위험도 판단 알고리즘: 차량의 위치와 속도를 통해 차량의 위치를 예측하고 이에 따라 위험도를 판단
5) V2X 통신: 위험도를 차량에 전달

나. 자율 주행 자동차

1) 카메라를 이용한 차선 인식 주행
2) V2X 통신: 차량에서 받은 정보를 통해 차량 제어

다. 경보기

1) 통신: 서버에서 위험 상황을 전달받음
2) 경보 및 LED 점등: 위험 상황에 따라 경보, LED를 점등

- 시나리오 2

“이면도로 교차로에서 차량의 사각지대에서 보행자가 횡단한다.”

① 차량을 정속 주행시킨다.
② 실시간 CCTV로 교차로를 촬영한다.
③ 차량의 사각지대에 보행자가 횡단한다.
④ 관제 서버에서 보행자를 인식해 차량에 위험 신호를 보낸다.
⑤ 차량이 정지한다.

*적용 알고리즘 및 주요 적용 기술

가. 관제 서버

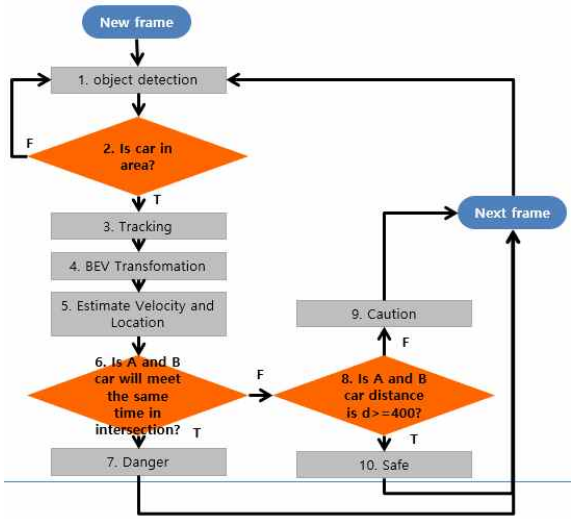
1) YOLO 활용 객체 인식 및 추적: 차량, 보행자
2) 위치 측정 알고리즘: BEV 변환 3차원 좌표계 속 객체를 2차원 영상 좌표계 속의 위치로 표현
3) 속도 측정 알고리즘: BEV 변환된 객체의 위치를 활용하여 pixel/frame을 통해 속도를 추정
4) 위험도 판단 알고리즘: 차량의 위치와 속도를 통해 차량의 위치를 예측하고, 동일하게 보행자의 위치와 속도를 통해 보행자의 위치를 예측한다. 이에 따라 위험 상황을 판단한다.
5) V2X 통신: 위험도를 차량에 전달

나. 자율 주행 자동차

1) 카메라를 이용한 차선 인식 주행
2) V2X 통신: 차량에서 받은 정보를 통해 차량 제어

다. 경보기

1) 통신: 서버에서 위험 상황을 전달받음
2) 경보 및 LED 점등: 위험 상황에 따라 경보, LED를 점등



- BEV 변환을 활용한 속도 추정 알고리즘

BEV 변환은 카메라로 인해 원근 왜곡된 영상을 하늘에서 바라보았을 때 보이는 시점으로 영상을 변환한다. 이를 통해 멀리 있는 객체의 움직임이 작은 것을 해소하여 원근 왜곡 현상을 해소하고, 3차원 좌표계 상의 값을 2차원 영상 좌표계 상의 값으로 표현할 수 있다. 매 프레임마다 추적된 객체의 특징값을 BEV 변환을 통해 처리하고, 변환된 값을 통해 위치와 속도를 추정한다. 이를 통해 동적 객체의 위치와 속도를 매 프레임마다 확인할 수 있으며, 향후 객체의 위치를 예측하여 교차로에서 발생하는 사고를 미리 인지하여 방지할 수 있다. 만약 2개의 객체의 위치 예측값이 동일하다면 사고가 발생하여 '위험'으로 판단된다. 하지만 동일하지 않다면 객체의 중심 간의 거리를 재고, 일정 임계치보다 작으면 '주의', 일정 임계치보다 크면 '안전'으로 판단한다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Window 11(System OS), Ubuntu18.04(Q-Car OS)
	개발환경(IDE)	Pycharm
	개발도구	OpenCV, Pytorch, Ultralytics, PyQt5
	개발언어	Python3
	기타사항	
H/W 구성장비	디바이스	System Server(PC), Q-car, 아두이노
	센서	카메라(Webcam, EO)
	통신	Socket 통신
	언어	Python3, C
	기타사항	
프로젝트 관리환경	형상관리	Github
	의사소통관리	Zoom, 한이음 보고서, 카카오톡 오픈 채팅
	기타사항	

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value)] 및 제작 노력

1) 인공지능 모델 학습을 위한 데이터셋 구축
- 인공지능 모델의 성능을 비교하기 위해서는 매번 실험 환경이 다른 곳에서 평가해야 할 것이 아니라 동일선상의 기준으로 평가해야 된다고 생각
- 안전/주의/위험의 클래스별 150개의 영상, 총 450개의 영상 데이터셋을 제작하여 평가 진행

2) 인공지능 모델의 비교를 통한 논문 작성
- 위험 상황임을 판단하기 위해 다양한 분류기 모델을 적용한 방법을 고려하여 연구
- GRU, MLP, Inception 등의 분류기 모델을 통해 위험 상황을 판단하기에 가장 적합한 모델을 찾는 과정을 논문으로 작성
- 최종적으로 총 3가지 모델인 YOLO+MLP, YOLO+GRU, Inception-v3+GRU(Video Classification)의 성능을 측정하고 비교 분석하여 분류 모델 1개를 선별

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (ICT멘토링 사이트 기준)		2024. 4. 1. ~ 2024. 10. 31.							
구분	추진내용	프로젝트 기간							
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	역할 분담 및 세부 계획 작성								
분석	C-ITS, V2X 통신 관련 연구 동향 찾기 실험 환경 구축 방안								
설계	테스트베드 구축(차량, 보행자, 교차로, 서버 등)								
	Custom data 생성 및 학습								
	위험 상황 전달 경보기 회로도 설계								
개발	동적 객체 속도 측정 알고리즘 개발								
	위험도 판별 알고리즘 개발								
	자율주행 및 긴급 제동 코드 구현								
	V2X 통신 활용 차량 제어								
	위험 상황 전달 경보기 제작								
	영상 및 위험 상황 저장 DB 제작								
테스트	다양한 변수 및 상황 속에서 실험 결과 분석								
종료 (성과등록)	부족한 부분 보완 및 논문/공모전 제출								
오프라인 미팅계획	멘티-멘티 오프라인 미팅은 매주 3회 진행 멘토-멘티 오프라인 미팅은 필요시 진행								

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 3~6월 중에는 멘티들 간 매일 만나 직접 소통하며 프로젝트 진행 속도가 빨랐다. 그러나 방학 중에는 각자 일정으로 인해 자주 만나지 못했고 그렇기에 서로 소통이 부족하고, 프로젝트 진행이 늦어졌다. 따라서 'Github'를 통해 각자 매주 한 활동들, 해야 할 일, 이슈 등에 대한 정보를 서로 공유하고 교환하며 프로젝트가 계획대로 추진될 수 있도록 했다.
- 알고리즘 개발, 인공지능 모델 학습 중 오류가 발생하는 코드가 있으면 'Chat GPT'를 활용하여 디버깅을 수행하고, 수행 중 유선 통신 환경이 원활하지 않는 것 같아 H/W 재료 구매를 통해 통신 문제를 해결하였다.
- 프로젝트 진행에 부족한 전문 지식이나 기술들을 직접 검색하고 추가적인 부분은 '멘토 강의'를 통해 보완하였다. 또한, 프로젝트에 활용되는 기술과 알고리즘에 대하여 논문을 찾아 이와 관련된 논문을 작성했다.
- 매달 첫째 주 멘토-멘티 온라인 미팅을 통해 진행 상황을 공유하고 에러 사항을 해결하였으며, 파일 공유는 카카오톡 오픈 채팅방을 활용하였다. 미팅이 없더라도 오픈 채팅방을 활용하여 에러 사항들을 빠르게 해결하였다. 또한 알고리즘 고도화를 통해 논문을 작성하고 오프라인 미팅을 통해 멘토와 함께 이를 검토하고, 진로 및 진학을 상담하여 프로젝트가 종료되어도 함께 나아갈 수 있는 방향을 제시받았다.

2) 프로젝트 개발 측면

- BEV 변환을 활용한 위치 및 속도 추정 알고리즘을 개발할 때, 위치는 단순하게 x, y 좌표만 변환하여 나타내면 되었다. 그러나 속도를 추정하기 위해서는 시간과 거리 개념이 필요한데, 시간에 활용하는 FPS 값이 고정적이지 않고 매번 바뀌어 속도 값도 요동치는 현상이 발생했다. 따라서 시간 개념을 FPS와 프로그램 처리 시간에 구애받지 않는 처리한 프레임 수로 생각했다. 그래서 거리/시간을 pixel/frame으로 변환하여 계산하고 다시 이를 거리/시간으로 변환하여 속도를 추정했다.

- 자율주행 차량의 전면 카메라를 활용하여 중앙에 그려진 차선의 HSV 값을 추출하여 입력받아 차선 주행을 하는 코드를 생성했다. 하지만 실제 도로에선 주어진 범위 내의 차선에서만 주행 가능하다. 따라서 현실성이 매우 떨어진다고 생각하였고, 현실 세계와 같이 좌·우측 차선의 중심으로 주행하는 코드를 생성했다. 하지만 교차로 상황에서 차선이 끊어져 불안한 주행을 하는 상황이 자주 연출됐고, 이를 해결하기 위해 카메라 가로 3분의 1(또는 3분의 2부터 1까지)만큼 관심 영역을 설정하여 좌회전 혹은 우회전 시 부드러운 주행을 할 수 있게 했다.

- 속도 추정과 위험도 판단에 대한 알고리즘을 구성하여 녹화된 영상을 통해 테스트를 진행했을 때, 원활하게 이루어졌었다. 그러나 실시간 webcam 영상을 통해 속도 추정과 위험도 판단을 해보니, 여러 가지 오류가 발생했다. 따라서 영상 녹화본과 실시간 영상의 차이를 찾아본 결과 영상 녹화본은 FPS를 60으로 처리하고 있었고, 실시간 영상은 30FPS로 처리하고 있었다. 따라서 프레임 처리 시간의 차이로 인해 여러 오류가 발생했고, 코드를 일정 부분 수정하고, 영상 녹화본을 30FPS로 처리할 수 있도록 하여 다시 영상 녹화본을 통해 테스트를 진행했다. 이후 원활한 위치 및 속도 추정과 위험 판단이 이루어져 실시간으로 영상을 분석하니 꽤 괜찮은 성능으로 시스템이 구성되었다.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 팀 프로젝트 이전에 개인 프로젝트나 과제 등을 통하여 개발, 환경 설정 등에 대한 실력을 쌓았고, 충분히 좋은 결과를 도출해 낼 수 있었다. 그러나 팀 프로젝트는 나 혼자만 잘하면 되는 것이 아닌 서로의 역량을 최대화하고, 소통을 통해 진행도, 에러 사항, 요구 사항 등을 항상 공유해야 했다. 프로젝트 초기에 이를 제대로 수행하지 못했고, 프로젝트 중반쯤에 이에 대한 필요성을 절실하게 느꼈다. 한 팀원이 이미 개발한 코드가 향후 다른 팀원이 진행한 것에 따라 완전히 바뀐 경우도 있었고, 소통이 되지 않아 서로가 원하는 방향이 달랐던 경우가 있었다. 이후 'github'를 통해 프로젝트 관리를 진행했고, 서로의 진행 상황, 문제 해결 등을 공유하며 이러한 상황이 발생하지 않도록 했다. 서로의 의견을 공유하고, 존중하며, 적당한 피드백을 통해 함께 프로젝트를 진행하는 것이 중요하다고 생각했고, 나의 역할을 성실히 수행할 수 있을 정도의 능력을 평소에 쌓아 놓는 것이 중요하다고 느꼈다.

- 팀 프로젝트는 개인적인 역량도 중요하지만, 협업을 통한 역할 분배, 프로젝트 관리, 의견 조율이 중요하다. 프로젝트를 통해서 개인적인 학습 부분에서도 많은 성장을 이루었지만, 그보다 값진 것은 팀원들과 의지하며 서로의 부족한 부분을 채워나가는 경험이라는 생각이 들었다. 또한 프로젝트 관리 및 문서화의 중요성도 느낄 수 있었다. 나의 개인 역할을 팀원을 이해시켜야하는 순간도 있었고, 내가 어떤 과정을 거쳐서 정답이 돌출됐는지 잊게되는 경험도 있었다.

- 커스텀 데이터 생성을 진행하면서, 구체적이고 정량적인 기준을 세우고 데이터를 생성해야 시행착오를 줄일 수 있으며, 학습한 모델의 가중치 값이 더 정확하다는 것을 깨달았다. 또한, 자율 주행 자동차의 차선 인식을 매트랩과 파이썬을 활용해 코딩하던 중 관심 영역과 범위 설정에서 어려움을 겪고 있었다. 그때 팀원들이 나서서 코드 설계 단계부터 차근차근 설명해주며 범위 설정까지 함께 도와주었다. 이 과정에서 팀원들이 부족한 부분을 채워주어 매우 감사했고, 덕분에 한 단계 발전한 나 자신을 느낄 수 있어 보람찼다.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1) 교차로 내 교통사고 방지

- 현재 교차로에서는 차량 과속을 방지하기 위한 카메라뿐이다. 최근에 레이더를 활용하여 보행자 인식을 통해 신호 제어를 하는 시스템이 있지만, 카메라를 활용하여 정보를 수집하고 위험 상황을 예측하고 방지하는 시스템은 아직 구축되어 있지 않다. 따라서 본 프로젝트를 통하여 교차로 내에서 다중 객체를 추적하고, 이를 통해 사고를 예측하여 교통사고 발생을 감소한다.

2) 자율협력주행 기술 보완

- 운전자의 개입이 없는 '완전자율주행 5단계'가 실현되려면 높은 기술력과 많은 연구 개발 시간이 필요하다. 그러나 현재 2~3단계에 머물고 있고, 기술적/정책적 한계에 따라 국토교통부의 '모빌리티 혁신 로드맵'에서 계획한 자율주행차에 대한 로드맵이 실현되지 못하고 있는 상황이다. 따라서 도로 인프라를 통해 정보를 받아 주행에 활용하는 '자율협력주행' 기술을 발전하여 완전자율주행을 이룰 수 있도록 해야 한다. 자율협력주행 기술에 도움이 될 수 있도록 차량이 인지할 수 없는 정보를 V2X 통신을 통해 추가 정보를 제공하는 시스템을 구축해 본다.

3) 교통 상황 정보 DB 구축

- 현재 도로에 설치된 카메라는 대부분 차로만 촬영하고 있다. 따라서 해당 시스템을 통하여 차량뿐만 아니라 보행자, 교통 환경을 볼 수 있는 영상을 확보하여 도로 환경 정보를 얻고, DB를 구축하여 향후 연구 개발에 도움을 줄 수 있다.

2. 프로젝트의 활용분야

1) 어린이·노인 보호 구역

- 해당 구역을 지나는 차량의 속도를 측정하여 과속 카메라 정보로 활용할 수 있고, 추가적으로 사고 예측을 통해 사고 발생률을 감소시킬 수 있다.

2) 신호 체계 없는 교차로

- 신호 체계가 없고 사각지대가 많은 교차로 환경에서 CCTV를 활용하여 교통사고 발생률을 감소시킬 수 있고, 영상을 통해 범죄 예방에도 도움을 줄 수 있다.

3) 산업 현장 활용 가능성

- 지게차나 크레인 등을 사용하는 사업 현장에서 인부들의 부주의나 불의의 사고 발생 시 큰 인명피해를 동반하지만, 사고 발생률을 감소시킬 수 있다.

4) C-ITS DB 환경 구축

- 촬영된 영상과 기록된 교통 환경 정보를 통해 C-ITS에 활용될 수 있는 DB를 구축하고, 이를 활용하여 기술 개발에 이바지할 수 있다. 또한 DB에 저장된 데이터를 분석하여 이와 관련된 교통 정책을 개선하고 새로운 정책안을 내세울 수 있다.

5) 다양한 객체와의 정보 교환

- 현재 시스템은 인프라와 차량, 보행자 간 정보 교환이 이루어지고 있지만, 향후 로봇, UAM 등과 같은 다른 객체와도 실시간으로 통신하고 데이터를 교환하여 교통 상황 파악, 도로 환경 데이터 수집 등에 활용할 수 있다.

6) 사후 처리

- 사고 발생 시 DB에 저장된 영상과 객체 정보들을 통해 사고 상황에 대한 정보를 얻어 당시 상황을 분석할 수 있으며, 블랙박스와 같은 역할을 충분히 해내 사후 처리에 도움을 줄 수 있다.